

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
Sistemas Operativos

Laboratorio Nro 6
(2025 - 1)

1) (11 puntos) Responda (en un archivo con nombre: **código.odt**) a las siguientes preguntas:

a) (1 punto) Si el espacio asignado por `xmalloc()` es medido en potencias de 2 en lugar de un múltiplo de Header ¿Cómo debe modificarse el algoritmo de asignación de bloques libres?

b) (2 puntos) Si al inicio se tiene un bloque libre de 1024 Headers y después se hacen 9 solicitudes de 100 Headers cada vez. Enumere cuántos nodos libres tiene la lista después de cada solicitud. Asuma que en ningún momento se ha liberado bloques.

c) (1 punto) Siguiendo el caso anterior, si se hace una décima solicitud de 300 Headers ¿cuántos nodos tiene la lista ? Asuma que en ningún momento se ha liberado bloques.

d) (1 punto) En el siguiente lazo de la función `xfree()`

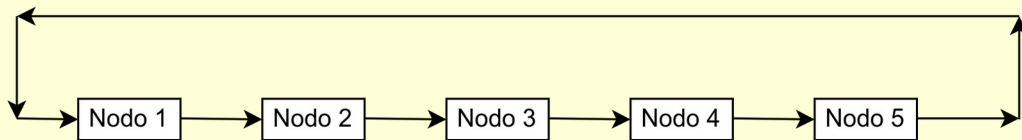
```
for (p= freep; !(bp > p && bp < p->s.ptr); p = p->s.ptr)
    if (p >= p->s.ptr && (bp > p || bp < p->s.ptr))
        break;
```

Se sale del lazo por dos condiciones:

Condición 1: ... (escriba el código, no explique)

Condición 2: ... (escriba el código, no explique)

e) (2 puntos) Dada la siguiente lista



Si se cumple la condición 1, indique dónde se encuentra el nodo a liberar.

Si se cumple la condición 2, indique dónde se encuentra el nodo a liberar.

(2 puntos) En la parte final de la función `xfree()` hay 2 `if/else` ¿cuántos casos cubre y cuáles son estos?

(2 puntos) En caso que se eligiera el algoritmo `first fit`, habría que hacer pocos cambios ¿cuáles serían estos?

2) (9 puntos) Modifique las funciones que crea necesario para que el algoritmo se comporte de la siguiente forma: el bloque a asignar debe encontrarse en la parte media (lo más que se pueda) del bloque libre. Por ejemplo si se encuentra un bloque de 100 Headers y se ha solicitado 20 Headers se divide en 3 bloques, un bloque libre de 40 Headers, el bloque que se devolverá de 20 Headers y otro bloque libre de 40 Headers.

Lima, 25 de junio de 2025.

Prof: Alejandro T. Bello Ruiz.